



Факультет
Компьютерных наук



Программная
инженерия

Москва
2026

Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника (серверная часть 2 + дизайн)

| Выполнила: Студентка группы БПИ 244
образовательной программы
09.03.04 «Программная инженерия»
Комкова Полина Дмитриевна

| Руководитель: Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной инженерии
Караваева Екатерина Андреевна

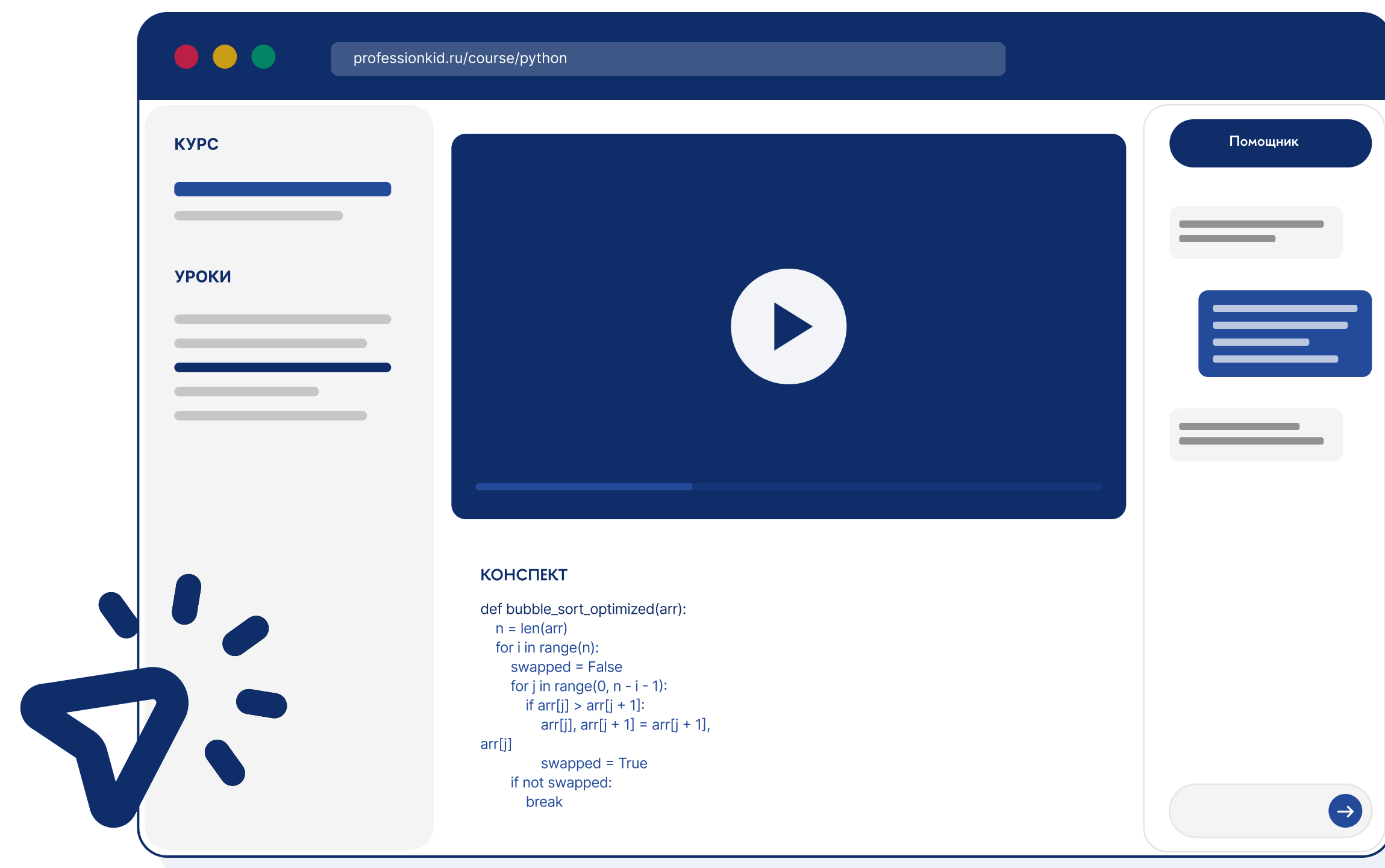


Описание предметной области

«Профессия» — образовательная веб-платформа,
предоставляющая единое пространство для онлайн-обучения

Здесь пользователи проходят курсы, посещают вебинары,
изучают материал и закрепляют его домашними заданиями,
пользуются ИИ-помощником и отслеживают прогресс обучения

Учителя готовят материал курса, создают, разделы, уроки и
домашние задания





Программная
Инженерия

Веб-приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

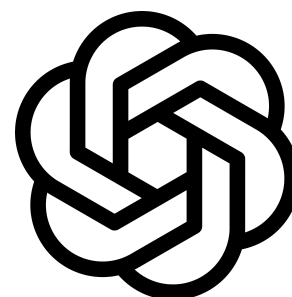
3

Актуальность работы

Массовые платформы закрывают потребность
в видеолекциях, но не дают единого рабочего
пространства



Нет общего
контекста



Платформа разрабатывается для заказчика Караваевой
Е. А., которая готова использовать «Профессию» как
LMS для НИСа



Караваева Е. А.

Инженер-разработчик, Т-Банк
Научный руководитель проекта



Сравнение-анализ аналогов

Наши прямые
конкуренты:

- Я.Практикум
- Фоксфорд

Косвенные конкуренты:

- Stepik

*Подробнее на стр. 27 документа «Веб-
приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника.
Техническое задание»*

Ключевые параметры

Функциональность	Профессия	Я.Практикум	Фоксфорд	Stepik
Встроенный вебинар с записью и DRM	+	+	-	-
Совместная интерактивная доска	+	-	+	-
Доска: код, графики функций, фигуры	+	-	-	-
Экспорт доски в PDF и привязка к записи	+	-	-	-
ИИ-помощник с RAG и стримингом ответов	+	+	+	-
Закрытые курсы по приглашению	+	-	-	-
Чат учеников	-	-	+	+
Реферальная программа	-	+	+	+

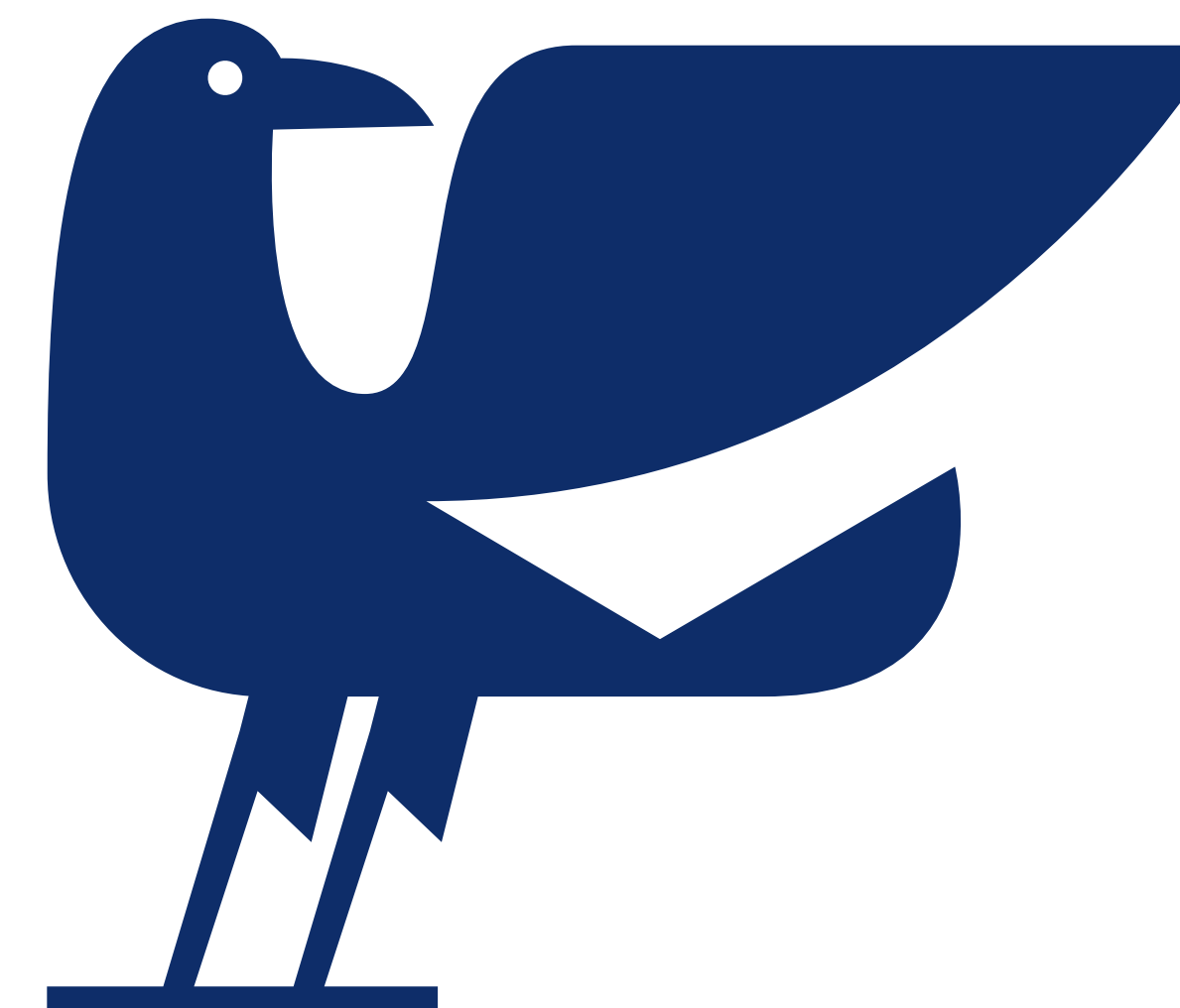
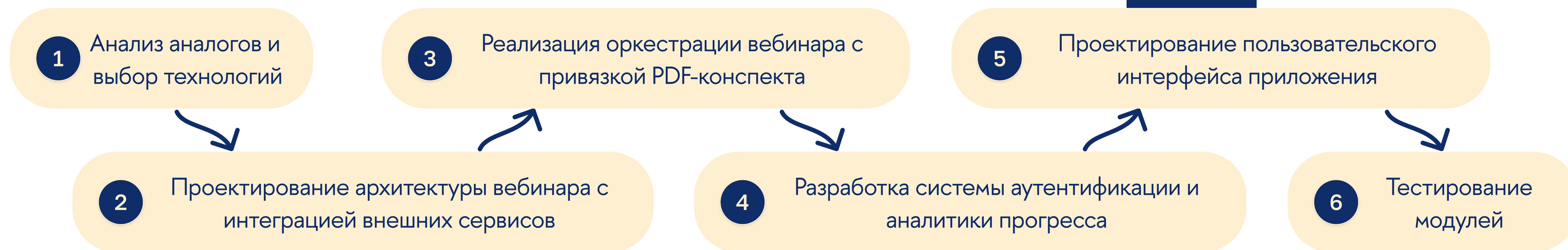


Цель и задачи

Цель курсовой работы:

Разработать подсистему вебинаров с интерактивной доской и систему аутентификации внутри единой клиент-серверной платформы для онлайн-обучения

Задачи курсовой работы:

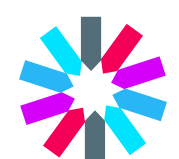




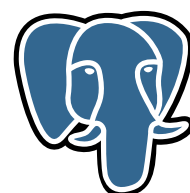
Технологический стек

Backend

django Python 3.12 + Django 5 + DRF



SimpleJWT



PostgreSQL



Redis · RabbitMQ · Celery

agora Agora · Kinescope



Notificore · OAuth

Дизайн



Figma



Lucide



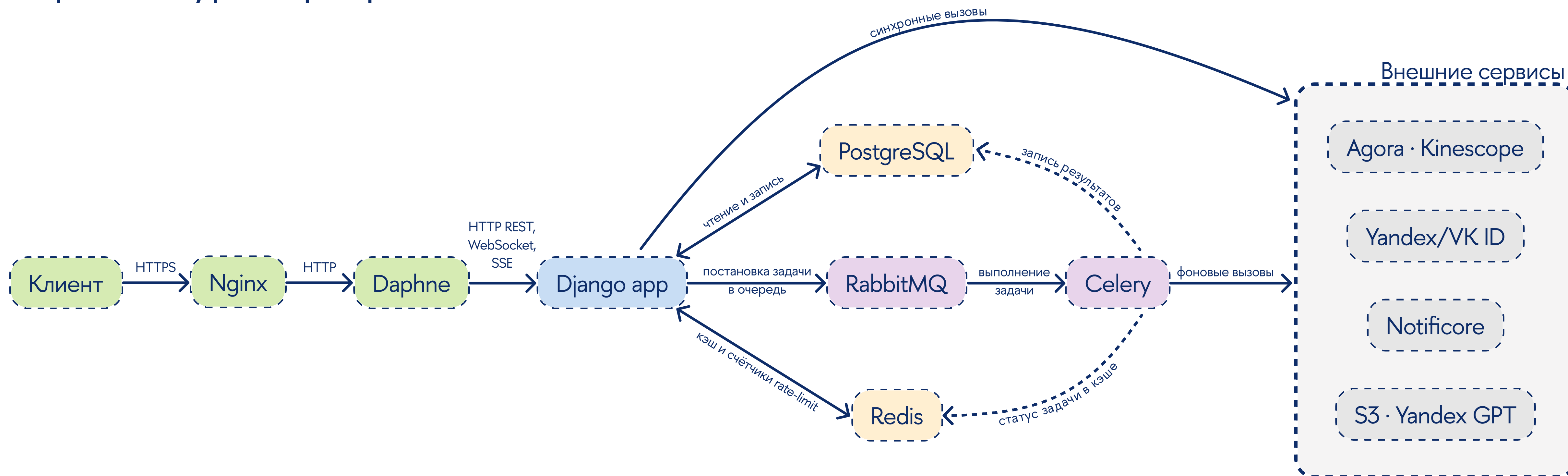
Figma Variables

Обоснование выбора технологий:

- Выбор ЯП и фреймворка серверной части обусловлен требованиями заказчика с целью дальнейшего поддержания кода;
- Выбор БД обусловлен большим количеством зависимостей между сущностями;
- Выбор внешних провайдеров видеосвязи и записи обусловлен требованием ТЗ к вебинару до 100 участников с DRM-защитой записи и доской с экспортом в PDF;
- Figma выбрана для дизайна из-за поддержки переменных, которые передаются разработчику фронтенда и обеспечивают согласованность макетов



Архитектура серверной части

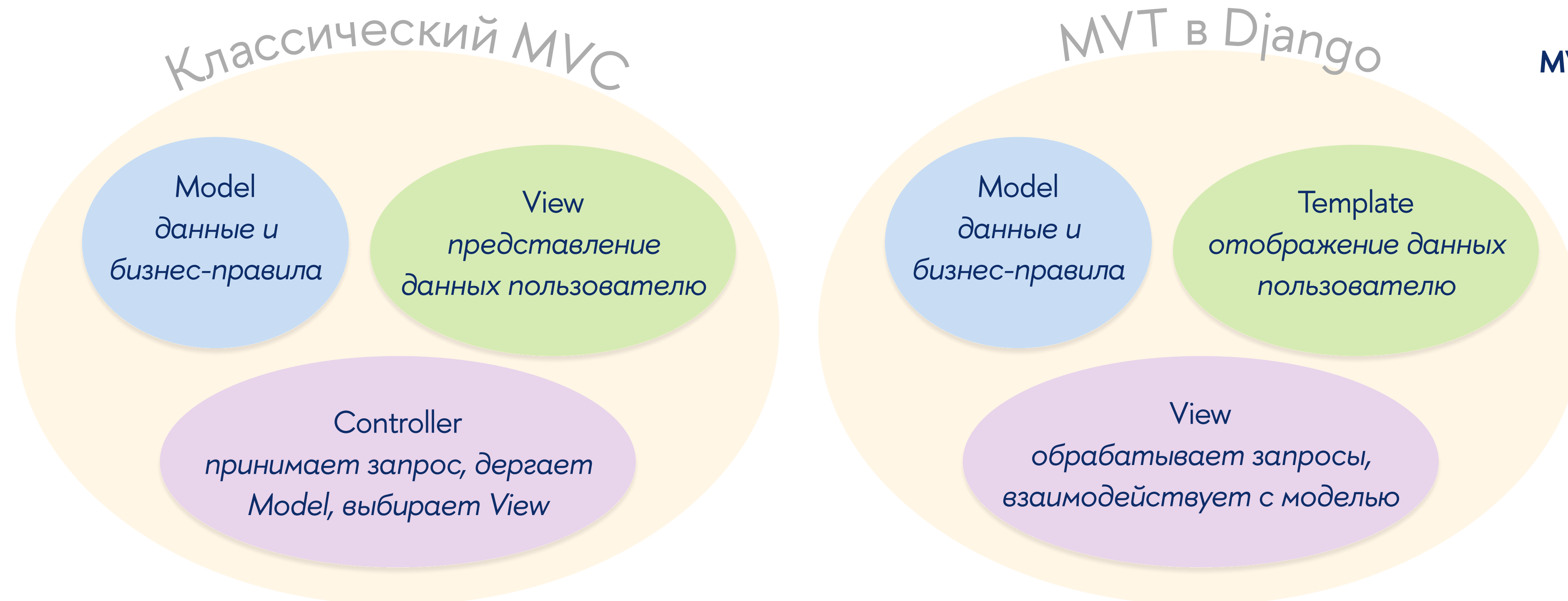




Архитектурный паттерн Django: MTV

MVC Controller = Django **View** +
URL dispatcher фреймворка

MVC View = Django **Template**



Путь запроса

URL dispatcher → WebinarStartView → WebinarStartSerializer.validate() → Webinar.objects.create() → agora_utils.issue_token() → Response(JSON)



Моя зона ответственности

| 5 модулей + дизайн всего интерфейса

webinars

Backend

- работа с Agora RTC / RTM / Recording
- интерактивная доска
- загрузка записи в Kinescope
- сборка PDF-конспекта доски
- автостоп пустого вебинара

users

Backend

- регистрация по почте, телефону, Yandex, VK ID
- JWT с одноразовым refresh-токеном
- Шифрование почты и телефона
- Ограничение попыток входа и сброса пароля

stats

Backend

- фиксация посещения вебинара
- учёт просмотра записей
- расчёт прогресса по уроку и курсу
- сводки для преподавателя и модератора

carts

Backend

- ведение корзины пользователя
- добавление и удаление позиций
- подготовка данных оплаты

courses: api

Backend

- мои курсы
- расписание занятий и ДД
- статистика для ученика, преподавателя и модератора

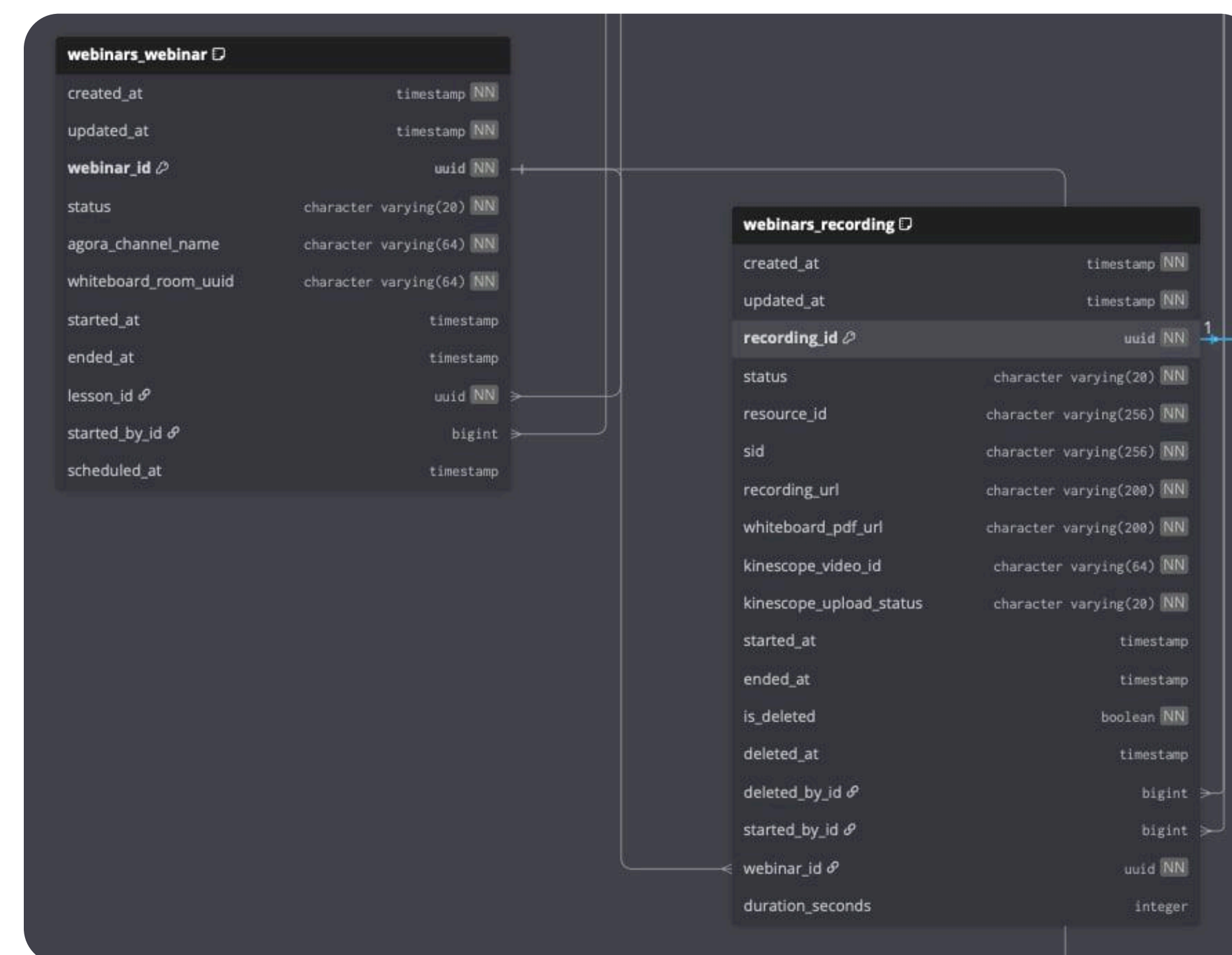
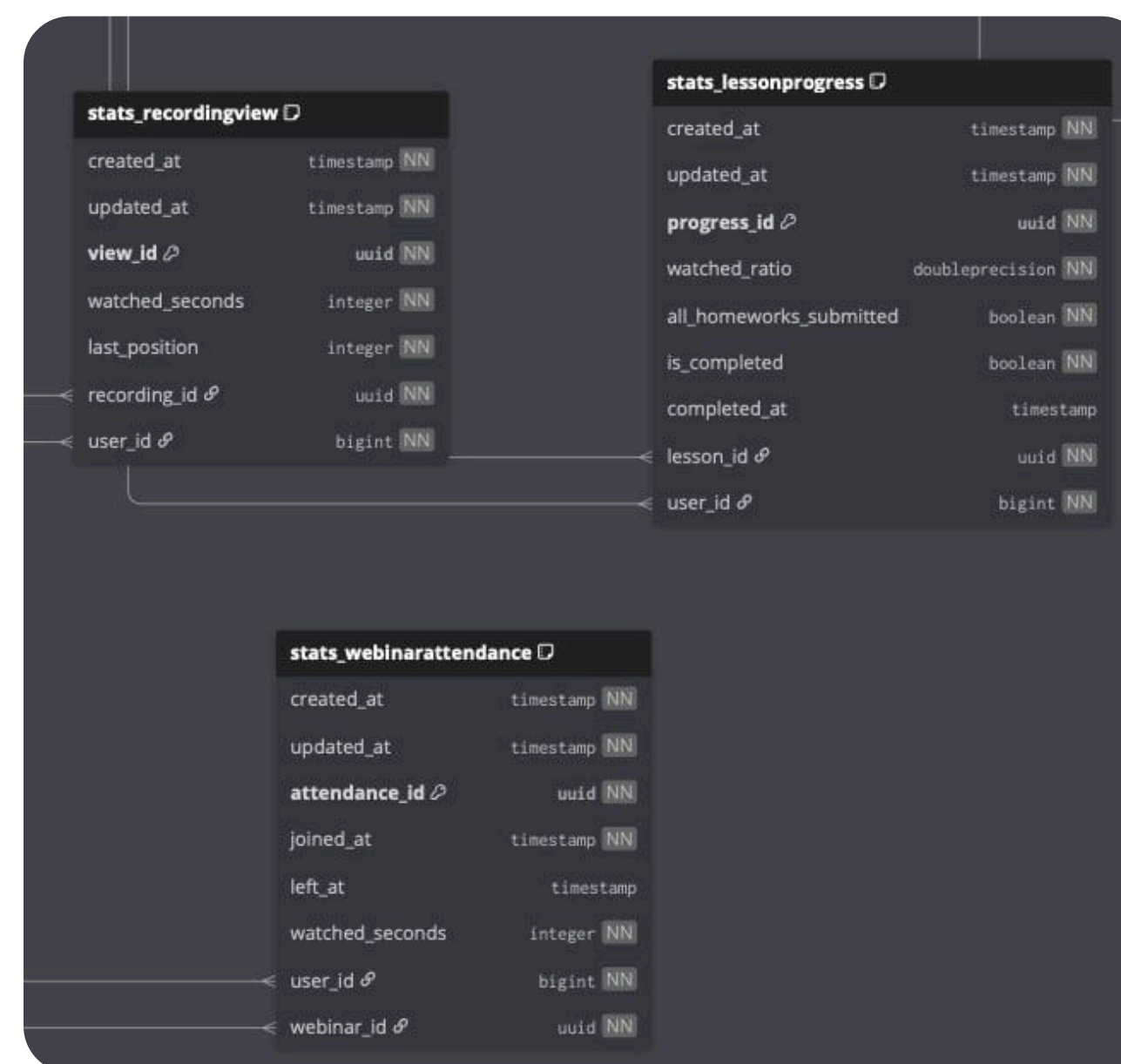
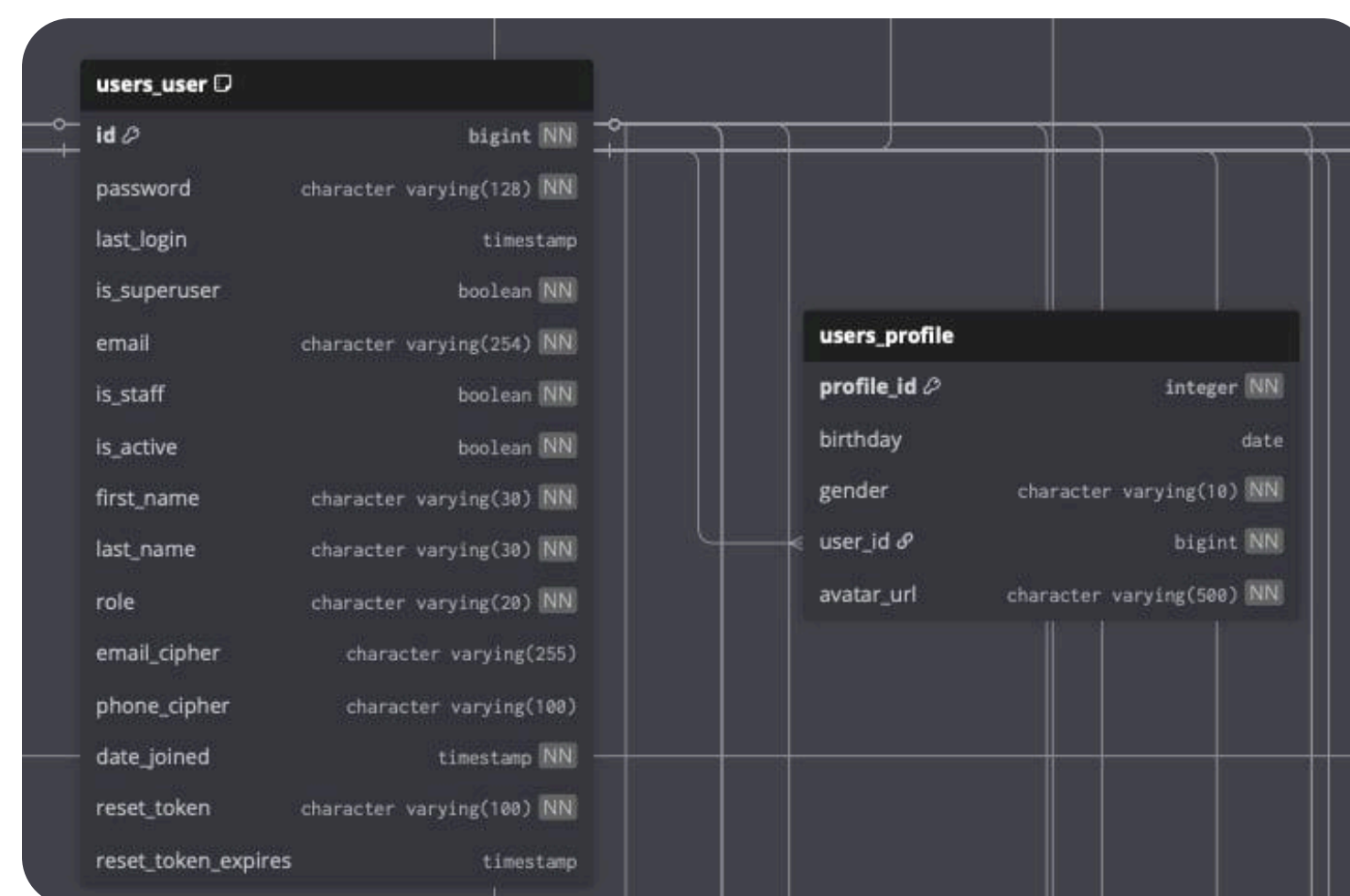
design

Figma

- дизайн-система: палитра, типографика
- макеты всех экранов веб-приложения
- передача токенов и ассетов фронтенду

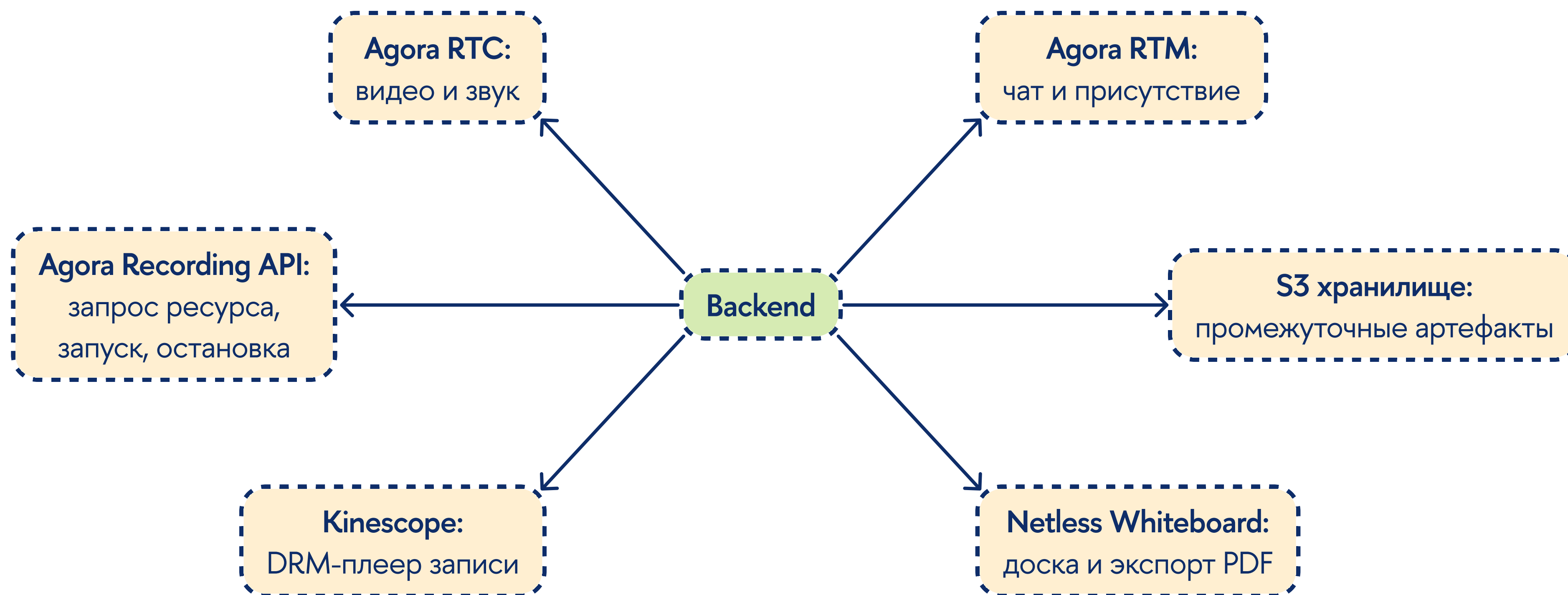


Структура базы данных





Запись урока = видео + конспект





Алгоритм при начале записи вебинара

Бот-рекордер

Отдельный участник в
канале Agora, который
только пишет

Автостоп пустого канала

Раз в 5 минут происходит
чистка забытых вебинаров

Периодическая проверка готовности видео

Реализован периодический опрос статуса
готовности видео

POST /webinars/{id}/start-recording 1

Backend → Agora Recording API: recording_acquire 2

Backend → Agora Recording API: recording_start 3

Запись идёт в S3 4

POST /webinars/{id}/stop-recording 5

Backend → Agora Recording API: recording_stop_web 6

Celery-задача upload_recording_to_kinescope 7

Параллельно экспорт доски в PDF через Netless API 8

Оба артефакта привязываются к одной Recording 9

SSE-уведомление ученикам: «Запись доступна» 10



Аутентификация и безопасность

Защита входа

4 способа входа

Почта, телефон, OAuth Yandex, OAuth VK

Шифрование личных данных

AES-CBC на уровне модели

Поля с почтой и телефоном, поиск
происходит через детерминированный
хэш

JWT с ротацией

SimpleJWT + refresh-токены

Новые токены при каждом обновлении,
старый refresh инвалидируется

Защита от brute-force

Ограничение попыток входа и сброса пароля

5 попыток за 5 минут, счетчик в Redis-
кэше



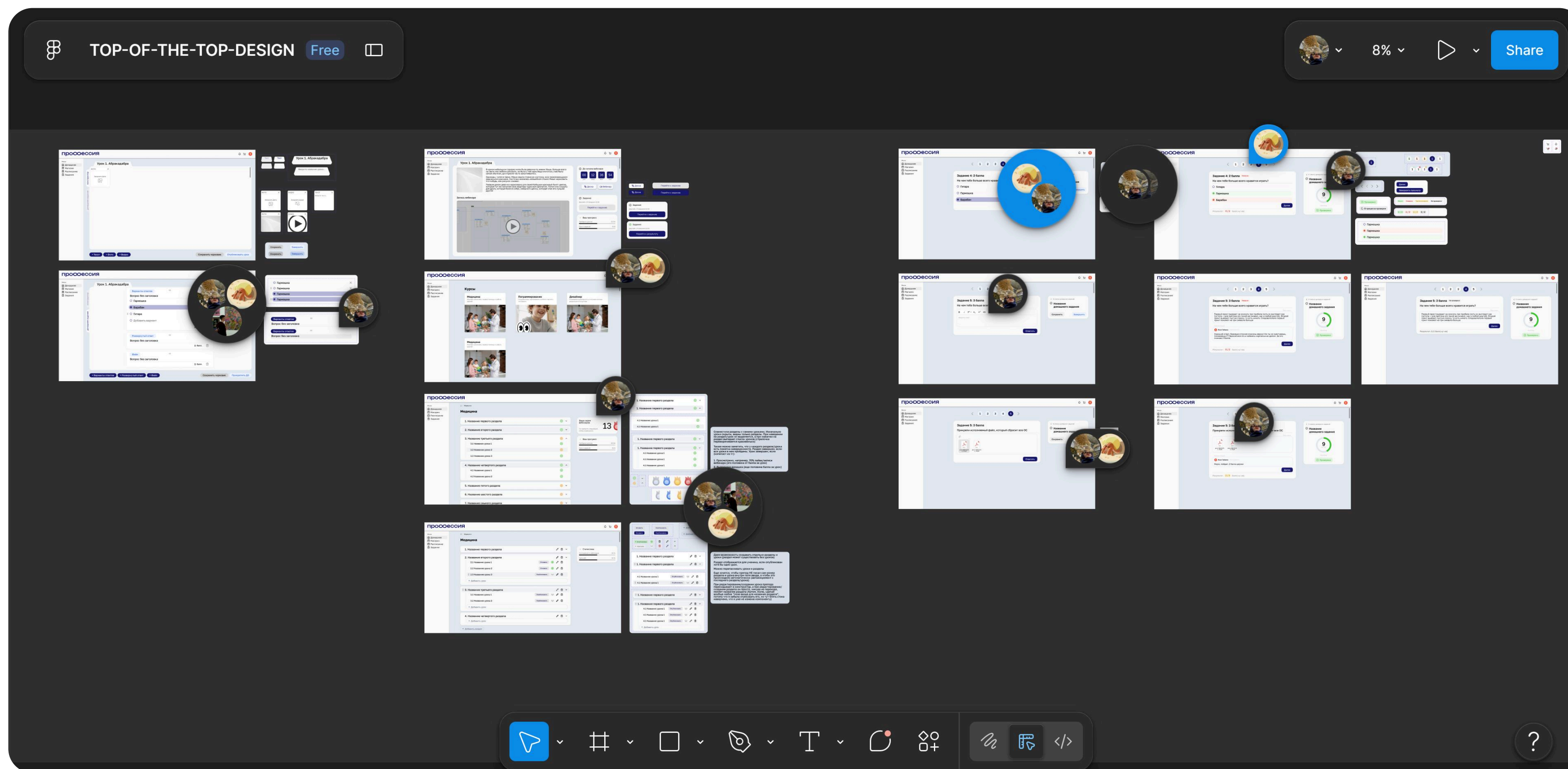


Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

14

Макет приложения в Figma

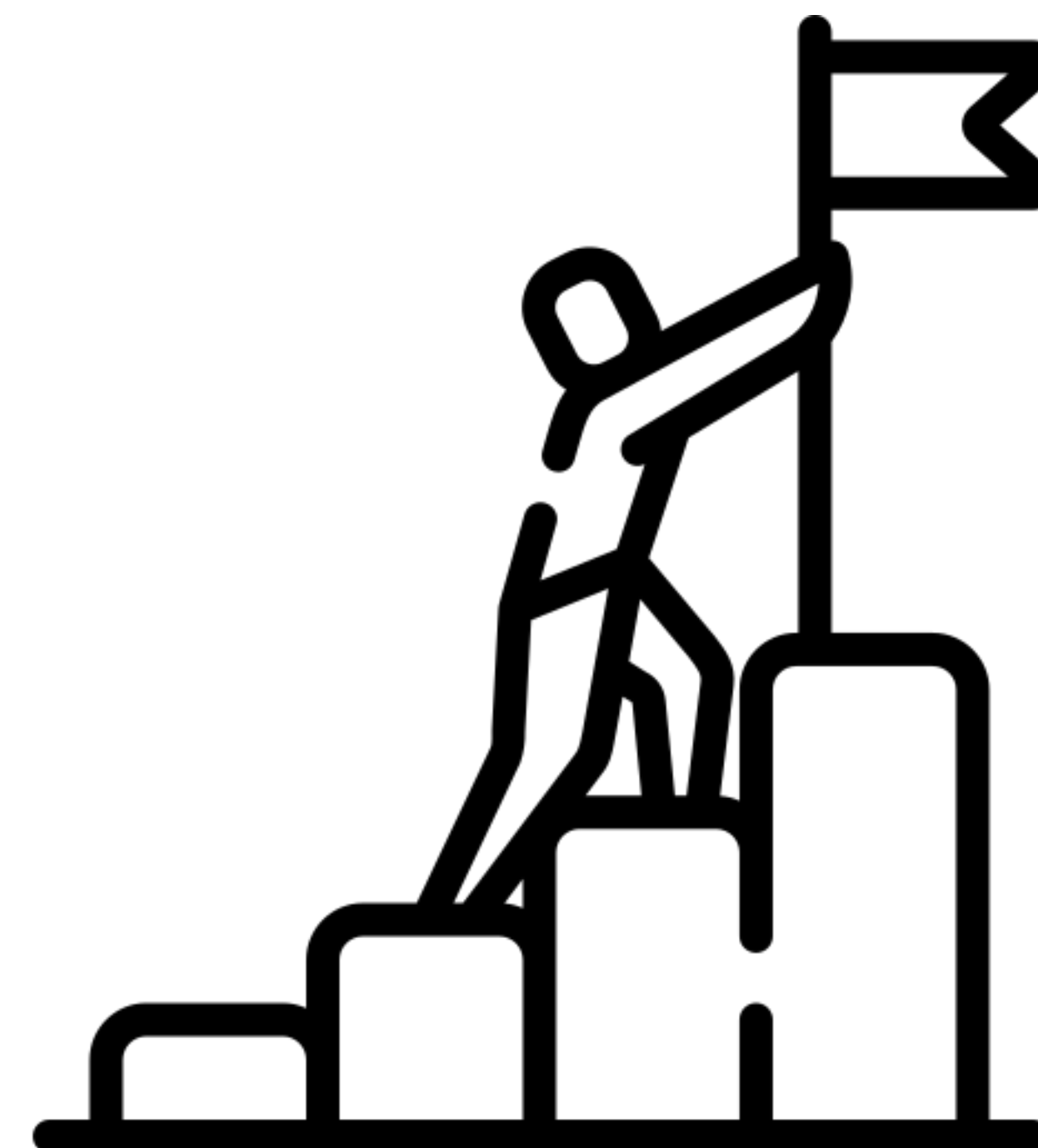




Результаты проделанной работы

В рамках индивидуальной части курсового проекта выполнены задачи:

- Проведен глубокий исследовательский анализ предметной области
- Реализована подсистема вебинаров с интеграцией 5 внешних сервисов
- Реализована оркестрация записи: подвязка видео и PDF-конспект доски
- Разработана система аутентификации
- Создана аналитика прогресса учеников для преподавателей и модератора
- Спроектирован UI приложения в Figma





Направления дальнейшей работы

- Production-развёртывание у заказчика:
запуск курса Караваевой Е. А. на НИСе
- Мобильное приложение:удобно смотреть
вебинары с телефона
- Прокторинг экзаменов: контроль
самостоятельности при сдаче ДЗ
- Сертификаты с QR-проверкой:
автогенерация по итогам курса, валидация
подлинности через публичную ссылку
- Адаптация под планшеты

The screenshot shows the user interface of the 'Smart LMS' (LMS Smart) system. At the top, there is a header with the 'Высшая Школа Экономики' (HSE) logo and 'Smart LMS' branding. The main content area displays the title of the course: 'Научно-исследовательский семинар "Введение в веб-разработку" (2024/2025 модули: 1,2,3)'. Below the title, there is a breadcrumb trail indicating the course's location within the university's structure. The interface is divided into sections: 'Общее' (General) with links to 'Объявления' (Announcements) and 'Рабочая ведомость по дисциплине' (Subject Work Record); 'Syllabus (full version)' with 'Planned results' listed as bullet points; and 'Основы верстки' (Basics of Layout) with a list of topics. On the right side, there is a sidebar titled 'Элементы курса' (Course Elements) containing links to 'Ресурсы' (Resources), 'Тесты' (Tests), and 'Форумы' (Forums).



Программная
Инженерия

Веб-приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

17

Демонстрация



